

Perancangan ETL Pipeline dan Dashboard Analitik Berbasis Web API Badan Pusat Statistik untuk Pemantauan Data Sosial Ekonomi Indonesia

1st Desti Karmini Nurdattillah
Fakultas Teknik
Universitas Siliwangi
Tasikmalaya, Indonesia
237006001@student.unsil.ac.id

2nd Renasya Malkahaq
Fakultas Teknik
Universitas Siliwangi
Tasikmalaya, Indonesia
237006007@student.unsil.ac.id

3rd Febnawan Fatur Rochman
Fakultas Teknik
Universitas Siliwangi
Tasikmalaya, Indonesia
237006029@student.unsil.ac.id

Abstrak—Permasalahan sosial ekonomi di Indonesia memerlukan data yang terstruktur dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan ETL (*Extract, Transform, Load*) pipeline berbasis Web API Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengintegrasikan data sosial ekonomi serta membangun dashboard analitik berbasis web. Data yang digunakan meliputi enam indikator sosial ekonomi periode 2021–2024 pada domain nasional, yaitu persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, indeks pembangunan manusia, gini ratio, dan laju pertumbuhan PDRB. Sistem dikembangkan menggunakan Python sebagai engine ETL dan SQLite dengan *star schema* sebagai basis data analitik. Proses ekstraksi menghasilkan 54 snapshot JSON dengan total 5.744 raw rows, sedangkan tahap transform mendekode 4.292 entri datacontent menjadi fact rows melalui pemetaan composite key dan normalisasi nilai numerik. Hasil validasi menunjukkan tingkat dekoding 100% tanpa data null maupun duplikasi. Dashboard “Atlas Data Sosial Ekonomi BPS” dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan fitur visualisasi interaktif. Hasil evaluasi menunjukkan pipeline dan dashboard berjalan dengan baik dalam mendukung analisis data sosial ekonomi berbasis Web API BPS.

Kata Kunci—dashboard analitik, data sosial ekonomi, ETL pipeline, SQLite, web API BPS

I. PENDAHULUAN

Permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Ketimpangan sosial ekonomi mencerminkan adanya perbedaan distribusi sumber daya dan kesempatan yang signifikan di dalam masyarakat [1]. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga berdampak pada keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia [2]. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan data yang akurat dan terpercaya sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan. Data dan informasi memiliki peran krusial dalam perencanaan pembangunan karena menentukan ketepatan program yang dihasilkan [3]. Selain itu, data statistik yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi acuan penting dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif [4].

Data statistik yang dibutuhkan tersebut kini dapat diakses secara terbuka melalui Web API BPS dalam format JSON. Namun, data tersebut tidak selalu dapat langsung digunakan untuk analisis karena memerlukan proses ekstraksi, pemetaan

metadata seperti variabel, wilayah, dan waktu, serta transformasi struktur data agar menjadi lebih terorganisasi. Kondisi ini mendorong perlunya pendekatan pengolahan data yang sistematis, salah satunya melalui metode *Extract, Transform, Load* (ETL), yaitu proses yang digunakan untuk mengekstrak data dari berbagai sumber, melakukan transformasi, serta memuatnya ke dalam sistem penyimpanan yang terstruktur [5]. ETL juga berperan dalam meningkatkan kualitas data melalui proses pembersihan, standarisasi, dan pengolahan sehingga data menjadi lebih konsisten dan siap untuk dianalisis [6].

Data yang telah terintegrasi selanjutnya dapat disajikan dalam bentuk visualisasi melalui dashboard sehingga informasi dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat oleh pengguna [7]. Pendekatan *Business Intelligence* berperan penting dalam mengolah data kompleks menjadi informasi yang lebih bermakna dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data [8].

Meskipun berbagai penelitian telah mengimplementasikan teknologi seperti ETL, data warehouse, dan dashboard dalam pengolahan data, penerapannya masih banyak dilakukan pada domain tertentu seperti pendidikan, bisnis, dan sektor lainnya [9]. Setiyawati dkk. merancang ETL pipeline pada data penerimaan mahasiswa sebagai fondasi sistem *business intelligence* perguruan tinggi [10], sementara Hutabalian dkk. mengimplementasikan pipeline ETL/ELT untuk analisis data penjualan *e-commerce* berbasis model dimensional Star Schema [11]. Namun, implementasi proses pengolahan data secara *end-to-end* pada data sosial ekonomi berbasis Web API BPS masih belum banyak dikembangkan secara terstruktur, terutama dalam hal ekstraksi data dinamis melalui API, pemetaan metadata, transformasi data menjadi struktur tabel analitik, penyimpanan ke dalam basis data relasional, serta validasi kualitas data sebelum digunakan untuk analisis. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan akan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pengolahan data dalam satu alur *end-to-end* yang sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ETL pipeline berbasis Web API BPS guna mengintegrasikan dan mengolah data sosial ekonomi secara sistematis. Data sosial ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa indikator pembangunan, yaitu kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, indeks pembangunan manusia (IPM), gini ratio, dan pertumbuhan PDRB berdasarkan data BPS pada periode tahun 2021–2024. Selain itu, penelitian ini

juga bertujuan untuk menghasilkan *dashboard* analitik yang mampu menyajikan informasi secara komprehensif dalam mendukung pemantauan indikator pembangunan berbasis data.

II. KAJIAN LITERATUR

A. Data Sosial Ekonomi dan BPS

Aspek sosial dan ekonomi merupakan dua komponen yang saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat [12]. Keterkaitan ini tercermin melalui berbagai indikator sosial ekonomi, seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, rata-rata lama sekolah, indeks pembangunan manusia (IPM), gini ratio, serta pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator-indikator tersebut tidak hanya saling berhubungan, tetapi juga menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah. Salah satu indikator yang sering digunakan dalam menilai kondisi sosial ekonomi adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar dalam pembangunan nasional yang diukur berdasarkan pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat dan menjadi parameter penting dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah [13].

Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai lembaga pemerintah non-kementerian dalam penyediaan data statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [14]. BPS memiliki peran strategis dalam menyediakan data yang akurat, komprehensif, tepat waktu, dan terintegrasi. Data tersebut sangat penting dalam mendukung proses pemantauan, pengukuran, serta evaluasi pembangunan berkelanjutan [15]. Pengguna dapat mengakses data statistik dalam format JSON melalui protokol HTTP, mencakup konten seperti tabel statis, tabel dinamis, publikasi, dan siaran pers dari seluruh domain BPS di Indonesia melalui layanan Web API BPS [16]. Layanan ini memudahkan integrasi data statistik ke dalam berbagai sistem dan aplikasi tanpa melalui prosedur pengunduhan manual yang memakan waktu. Namun, data yang tersedia melalui Web API BPS dalam format JSON tidak selalu langsung siap digunakan untuk analisis, sehingga diperlukan pendekatan pengolahan data yang sistematis untuk mengintegrasikan dan mentransformasi data tersebut menjadi bentuk yang lebih analitik.

B. ETL Pipeline

Extract, Transform, Load (ETL) merupakan serangkaian tahapan yang mencakup pengambilan data dari berbagai sumber, pengolahan data melalui proses pembersihan dan standarisasi, serta pemuatan data ke dalam sistem penyimpanan yang terstruktur untuk mendukung keperluan analisis [17]. Secara teknis, proses ETL berperan dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan memiliki tingkat integritas yang tinggi dan konsistensi format, meskipun berasal dari sumber data yang beragam [18].

Tahap pertama dalam ETL adalah *extract*, yaitu proses pengambilan data secara andal dari berbagai sumber yang bersifat heterogen, baik berupa basis data relasional, file, maupun API, tanpa mengganggu kinerja sistem sumber [19]. Tahap kedua adalah *transform*, yaitu proses pengolahan data yang mencakup penyesuaian format, pembersihan dari kesalahan dan duplikasi, penggabungan data dari berbagai

sumber, serta penambahan atau pengurangan atribut sesuai kebutuhan analisis [20]. Tahap ketiga adalah *load*, yaitu proses memasukkan data yang telah ditransformasi ke dalam sistem penyimpanan target. Waktu dan cakupan pembaruan data bergantung pada perancangan sistem penyimpanan yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis informasi [21]. Ketiga tahap ini membentuk satu alur pengolahan data yang sistematis dan saling berurutan.

ETL berperan sebagai komponen fondasi dalam sistem pengolahan data yang menjamin kualitas data melalui penyaringan data yang tidak relevan dan koreksi ketidakakuratan. Selain itu, ETL membantu menyelaraskan data dari berbagai sumber sehingga pengguna akhir dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan data secara konsisten [10].

Dalam penelitian ini, konsep ETL digunakan untuk mengolah data statistik dari Web API BPS yang tersedia dalam format JSON. Tahap *extract* digunakan untuk mengambil metadata dan data dinamis dari beberapa model endpoint, seperti *th*, *vervar*, *turvar*, *turth*, *unit*, dan *data*. Tahap *transform* diperlukan karena nilai statistik pada model=*data* disajikan dalam objek *datacontent* yang perlu dipetakan kembali ke metadata wilayah, indikator, dan waktu. Setelah data berhasil dinormalisasi, tahap *load* memuat data ke dalam basis data SQLite agar dapat digunakan sebagai sumber *dashboard* analitik.

C. Basis Data Analitik

Basis data analitik merupakan komponen fundamental dalam sistem pengolahan data modern yang dirancang untuk mendukung aktivitas analisis dalam skala besar. Berbeda dengan basis data transaksional yang berfokus pada efisiensi operasi harian, basis data analitik dioptimalkan untuk menangani kueri kompleks, proses agregasi data dalam jumlah besar, serta analisis data historis [22]. Keberadaan basis data yang terstruktur dengan baik menjadi prasyarat penting agar proses analisis dan visualisasi dapat dilakukan secara optimal dalam pengembangan sistem informasi berbasis data.

Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan dalam pengembangan basis data analitik adalah konsep *data warehouse*, yaitu repositori terpusat yang berfungsi mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk mendukung kebutuhan pelaporan dan analisis [23]. Struktur data pada *data warehouse* dalam implementasinya disusun menggunakan skema dimensional, seperti *star schema* atau *snowflake schema*, yang memisahkan tabel fakta dan tabel dimensi untuk meningkatkan kinerja kueri analitik. Meskipun pembangunan *data warehouse* secara penuh biasanya memerlukan infrastruktur yang kompleks, prinsip-prinsip dasarnya tetap dapat diterapkan dalam skala yang lebih sederhana. Pada penelitian ini, konsep tersebut diadopsi secara terbatas dengan memanfaatkan basis data relasional berbasis SQLite sebagai repositori data terstruktur. Basis data ini dirancang untuk menyimpan hasil ekstraksi data sosial ekonomi dari Web API BPS serta mendukung proses kueri analitik dalam penyajian visualisasi pada *dashboard*.

Proses pemuatan data ke dalam basis data analitik melibatkan mekanisme ETL (*Extract, Transform, Load*), yang berfungsi sebagai penghubung antara sumber data mentah dengan sistem penyimpanan yang siap untuk dianalisis [24]. ETL tidak hanya berperan dalam

memindahkan data, tetapi juga menjamin kualitas data melalui aspek konsistensi, kelengkapan, dan keakuratan. Hal ini menjadi krusial dalam pengolahan data BPS yang diperoleh melalui Web API, mengingat struktur data dalam format JSON umumnya memerlukan proses pemetaan metadata serta transformasi lanjutan sebelum dapat disimpan ke dalam bentuk tabel relasional yang terstandarisasi.

D. *Dashboard* Analitik

Dashboard analitik merupakan antarmuka visual yang dirancang untuk menyajikan informasi penting secara ringkas dan interaktif, sehingga pengguna dapat memahami kondisi data dengan cepat tanpa perlu melakukan analisis manual [25]. *Dashboard* berperan sebagai lapisan presentasi yang mengubah data statistik menjadi visualisasi yang lebih mudah dipahami, seperti grafik tren, diagram peringkat, tabel detail, narasi ringkas, serta indikator kinerja utama [26]. Pada penelitian ini, dashboard digunakan untuk memantau enam indikator sosial ekonomi berdasarkan hasil proses ETL dari Web API BPS. Kemampuan tersebut menjadikan *dashboard* sebagai alat yang relevan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data, termasuk dalam pemantauan indikator pembangunan sosial ekonomi.

Secara teknis, *dashboard* berbasis web dibangun dengan arsitektur yang mencakup lapisan data, pemrosesan, dan presentasi yang saling terintegrasi [27]. Integrasi ini memungkinkan data dimuat secara dinamis dari basis data atau API dan disajikan dalam bentuk visualisasi yang dapat diperbarui. Pada penelitian ini, dashboard menampilkan enam indikator sosial ekonomi Indonesia, yaitu kemiskinan, pengangguran, rata-rata lama sekolah, IPM, gini ratio, dan pertumbuhan PDRB, yang berasal dari hasil proses ETL berbasis Web API BPS.

Efektivitas dashboard ditentukan oleh kualitas visualisasi, relevansi indikator, serta kemudahan interpretasi. Oleh karena itu, desain dashboard dalam penelitian ini menekankan keterbacaan data dan kejelasan visual agar dapat mendukung pemantauan tren dan disparitas pembangunan antarwilayah.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya memperkuat posisi penelitian, dilakukan kajian terhadap penelitian terdahulu terkait ETL pipeline, dashboard analitik, dan pengolahan data. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi pendekatan yang telah digunakan serta menemukan celah penelitian, yang dirangkum pada Tabel II.1.

TABEL II.1 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian	Hasil	GAP Penelitian
<i>Design and Implementation of an ETL Pipeline for Prospective Student Data Analysis in Higher Education Admissions</i> (Setiyawati dkk., 2025) [10]	Merancang dan mengimplementasikan arsitektur ETL pipeline berbasis microservices untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data calon mahasiswa sebagai fondasi sistem business intelligence pemasaran perguruan tinggi. Pengujian meliputi Source to Target Count Testing, Duplicate Data Check Testing, dan Data Transformation Testing	Sumber data berasal dari basis data internal universitas yang sudah terstruktur, sehingga tidak mencakup tantangan ekstraksi data dari API publik eksternal. Selain itu, penelitian tidak membangun dashboard analitik sebagai luaran akhir sistem.

Penelitian	Hasil	GAP Penelitian
<i>Implementasi Pipeline ETL/ELT dan Model Dimensional untuk Analisis Penjualan Shopee Menggunakan PostgreSQL, Docker, dan Apache Superset</i> (Hutabalian dkk., 2025) [11]	dengan seluruh hasil valid. Mengimplementasikan pipeline analitik terintegrasi menggunakan Python, PostgreSQL dengan model Star Schema, Docker, dan Apache Superset untuk mengonversi data mentah penjualan toko kosmetik di Shopee menjadi dashboard bisnis interaktif. Pipeline mampu memproses ±4.000 baris data dalam kurang dari dua menit dengan pembaruan visualisasi secara otomatis.	Sumber data berasal dari file Excel ekspor Shopee Seller Center yang bersifat statis dan terstruktur, belum memanfaatkan ekstraksi data dinamis melalui Web API publik. Domain yang digunakan adalah e-commerce bisnis, bukan data indikator sosial ekonomi resmi.
<i>Implementasi Sistem Business Intelligence untuk Mendukung Peningkatan Pengambilan Keputusan Manajerial Kesehatan</i> (Putri dkk., 2026) [28]	Merancang dan mengimplementasikan sistem Business Intelligence pada Dinas Kesehatan Kota Palembang menggunakan pendekatan BI Roadmap. Data dari 39 puskesmas diintegrasikan melalui proses ETL dengan Pentaho ke dalam data warehouse multidimensional (Fact Constellation Schema), divisualisasikan melalui dashboard berbasis OLAP, serta dianalisis menggunakan clustering K-Means yang menghasilkan tiga klaster wilayah berdasarkan profil epidemiologis.	Sumber data diperoleh secara manual dari laporan operasional puskesmas dalam format spreadsheet, belum memanfaatkan API publik untuk otomatisasi pengambilan data. Domain terbatas pada sektor kesehatan daerah, belum mencakup indikator sosial ekonomi multidimensi berbasis sumber data resmi seperti BPS.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu memberikan kontribusi dalam pengembangan ETL pipeline dan dashboard analitik pada masing-masing domain. Setiyawati dkk. [10] menunjukkan efektivitas arsitektur ETL berbasis *microservices*, namun masih terbatas pada data internal tanpa API eksternal. Hutabalian dkk. [11] mengembangkan pipeline ETL/ELT yang efisien untuk analisis e-commerce, tetapi menggunakan data statis dari berkas ekspor. Sementara itu, Putri dkk. [28] menghasilkan sistem *Business Intelligence* dengan dashboard OLAP dan *clustering*, meskipun pengambilan data masih dilakukan secara manual.

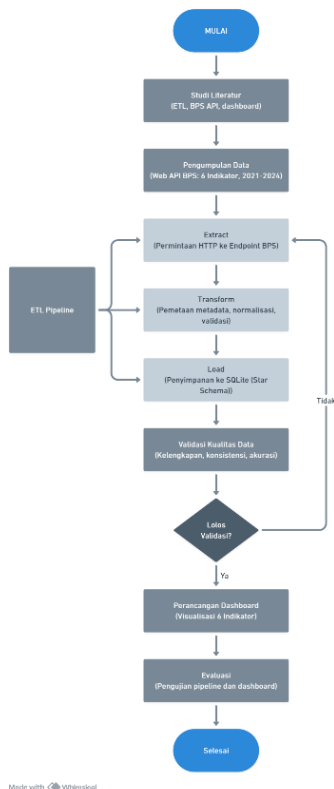
Dari kajian tersebut, teridentifikasi kesenjangan berupa belum adanya integrasi ETL *end-to-end* berbasis Web API publik resmi, khususnya API BPS, pada domain sosial ekonomi Indonesia. Selain itu, aspek pemetaan metadata JSON, validasi kualitas data dalam pipeline, serta penyajian indikator dalam dashboard berbasis web belum dikembangkan secara terpadu. Kesenjangan ini menjadi dasar pengembangan penelitian ini.

III. METODE PENELITIAN

A. Tahapan Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui delapan tahapan yang sistematis dan saling berkesinambungan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar III.1. Alur penelitian dimulai dari studi literatur untuk membangun landasan teoretis mengenai ETL *pipeline*, Web API BPS, dan *dashboard* analitik. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data melalui Web API BPS yang mencakup enam indikator sosial ekonomi pada periode 2021–2024.

Tahap berikutnya adalah implementasi ETL *pipeline* yang terdiri dari tiga sub-proses berurutan: *extract* (pengambilan data dari endpoint API), *transform* (*decoding* datacontent, pemetaan metadata, normalisasi nilai numerik, dan validasi nilai null), serta *load* (pemuatan data ke basis data SQLite dengan *star schema*). Setelah proses ETL selesai, dilakukan validasi kualitas data yang mencakup kelengkapan hasil ekstraksi, konsistensi struktur data, keterlacakan sumber data, kesesuaian jumlah baris hasil transformasi, serta ketiadaan nilai null dan duplikasi fact grain. Apabila data tidak memenuhi kriteria validasi, proses dikembalikan ke tahap ekstraksi untuk perbaikan. Data yang telah lolos validasi selanjutnya digunakan sebagai sumber dalam perancangan *dashboard* analitik. Tahap akhir meliputi evaluasi terhadap kinerja *pipeline* dan kelengkapan visualisasi, yang hasilnya dirangkum dalam pelaporan.

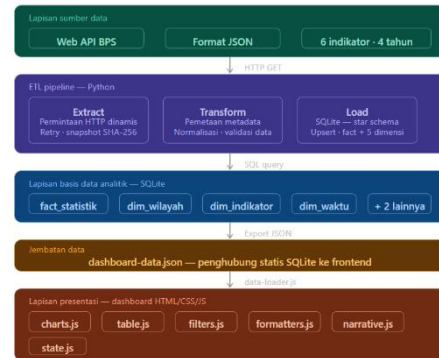


GAMBAR III.1 Alur Penelitian ETL Pipeline & Dashboard Analitik

B. Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang secara berlapis (*layered architecture*) yang terdiri atas lima lapisan utama yang saling terintegrasi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar III.2. Pendekatan

berlapis ini dipilih karena memungkinkan pemisahan tanggung jawab yang jelas antarkomponen sehingga setiap lapisan dapat dikembangkan, diuji, dan dipelihara secara independen.



Gambar III.2 Arsitektur Sistem

Lapisan pertama adalah lapisan sumber data, yaitu Web API BPS yang menyediakan data statistik enam indikator sosial ekonomi dalam format JSON melalui protokol HTTP.

Lapisan kedua adalah lapisan ETL *pipeline* yang diimplementasikan menggunakan Python, terdiri dari modul *extract* (pengambilan data via HTTP), *transform* (pemetaan metadata, normalisasi, dan validasi), serta *load* (pemuatan ke basis data dalam skema bintang).

Lapisan ketiga adalah lapisan basis data analitik berbasis SQLite dengan struktur *star schema*, terdiri dari satu tabel fakta (*fact_statistik*) dan tabel dimensi (*dim_wilayah*, *dim_indikator*, *dim_waktu*, *dim_turvar*, dan *dim_turtahun*).

Lapisan keempat adalah lapisan jembatan data berupa file *dashboard-data.json* yang dibangun dari basis data SQLite melalui skrip *generate_dashboard_data.py*. File ini berfungsi sebagai sumber data statis bagi *dashboard*, sehingga antarmuka berbasis web dapat menampilkan hasil analisis tanpa koneksi langsung ke SQLite pada saat *runtime*.

Lapisan kelima adalah lapisan presentasi berupa *dashboard* berbasis HTML, CSS, dan JavaScript. Data dimuat oleh *data-loader.js* dari file JSON, kemudian dirender melalui modul *charts.js*, *table.js*, dan *filters.js*, dengan pemformatan data ditangani oleh *formatters.js*, narasi otomatis oleh *narrative.js*, dan manajemen state UI oleh *state.js*.

C. Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diperoleh melalui layanan Web API BPS yang dapat diakses pada <https://webapi.bps.go.id/v1/api/list>. Layanan ini memungkinkan akses data statistik dalam format JSON melalui protokol HTTP tanpa prosedur pengunduhan manual. Pengguna dapat mengakses berbagai jenis data mencakup tabel dinamis, tabel statis, publikasi, dan siaran pers dari seluruh domain BPS di Indonesia [16]. Setiap permintaan menyertakan parameter key (API key), model (jenis data), domain (kode wilayah empat digit), lang=ind, dan page untuk paginasi.

Penelitian ini menggunakan enam model endpoint API secara berurutan. Model th, vervar, turvar, turth, data, dan unit digunakan untuk mengambil metadata dimensi, sedangkan model data digunakan untuk mengambil nilai statistik aktual. Penting dicatat bahwa parameter th pada model=data bukan tahun kalender melainkan th_id internal

BPS yang harus diperoleh terlebih dahulu dari model=th. Keenam model endpoint tersebut disajikan pada Tabel III.1.

TABEL III.1 Model Endpoint API

Model	Parameter	Fungsi	Output Utama
th	domain	Mengambil daftar periode (th_id) yang tersedia untuk suatu variabel	th_id, tahun label
vervar	var, domain	Mengambil daftar kategori wilayah vertikal per variabel	kode_wilayah, nama_wilayah
turvar	var, domain	Mengambil klasifikasi variabel turunan (mis. perkotaan/perdesaan)	turvar_id, label
turth	var, domain	Mengambil klasifikasi periode turunan (mis. Tahunan/Semester)	turth_id, label
data	var, th (th_id), domain	Mengambil data nilai statistik aktual dalam format datacontent	datacontent (dict), last update
unit	var, domain	Mengambil metadata satuan/definisi satuan untuk variabel indikator	unit, deskripsi satuan

Respons API BPS mengembalikan format JSON bersarang dengan struktur *data* = [*metadata*, *rows*]. Khusus untuk *model=data*, nilai statistik dikembalikan dalam format *datacontent* berupa dictionary dengan *composite key* sebagai kunci dan nilai numerik sebagai nilai.

Pengambilan data dilakukan dengan mekanisme paginasi otomatis yang membaca nilai *pages* dari *metadata* respons dan mengambil setiap halaman secara berurutan. Mekanisme *retry* dengan *exponential backoff* diimplementasikan untuk menangani kode HTTP 429 (*rate limit*) dan kode 5xx dari server. Keenam indikator yang dikumpulkan disajikan pada Tabel III.2 dengan cakupan periode 2021–2024 pada domain nasional (kode 0000).

TABEL I.2 Ringkasan Indikator dan Jumlah Record Data Content

Indikator key	Indikator BPS	Var_id	Records
poverty_rate	Persentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Provinsi dan Daerah	192	752
open_unemployment_rate	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi	543	288
mean_years schooling_new_method	[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah	415	2200
human_development_index_new_method	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi	494	152
gini_ratio	Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah	98	752
regional_gdp_growth_constant_2010	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Provinsi	291	148
TOTAL	6 indikator sosial ekonomi, 4 tahun (2021–2024), domain nasional (0000)		4292

Seluruh respons mentah disimpan sebagai snapshot JSON di direktori *results/api/extract/* beserta nilai *SHA-256* pada tabel *raw_api_snapshot* untuk keperluan audit trail. Total snapshot yang dihasilkan berjumlah 54 berkas JSON. Jumlah tersebut terdiri dari 30 snapshot *metadata* yang diperoleh dari 6 indikator × 5 model *metadata* (th, vervar, turvar, turth,

dan unit), serta 24 snapshot data dinamis yang diperoleh dari 6 indikator × 4 tahun periode 2021–2024. Seluruh snapshot disimpan pada direktori *results/api/extract/* dengan checksum *SHA-256* untuk mendukung keterlacakan data.

D. Perancangan ETL Pipeline

Proses *extract* dilakukan menggunakan Python dengan memanfaatkan modul *urllib* dari *standard library* untuk mengakses endpoint Web API BPS melalui protokol HTTP. Setiap permintaan menyertakan parameter *model*, *domain*, *lang*, dan *key* yang dibangun secara dinamis oleh modul *client.py*. Respons JSON dari setiap endpoint disimpan sebagai *snapshot* mentah di direktori *results/api/extract/* beserta nilai *SHA-256* pada tabel *raw_api_snapshot* untuk keperluan *audit trail*. Mekanisme *retry* dengan *exponential backoff* diimplementasikan untuk menangani respons HTTP 429 (*rate limit*) dan kode 5xx dari server, sehingga proses ekstraksi tetap andal meskipun terjadi gangguan sementara pada sisi API.

Proses *transform* dilakukan oleh modul *normalize.py* dan *pipeline.py* yang membaca *snapshot* mentah hasil ekstraksi, kemudian mendekode *datacontent* menggunakan aturan *composite key* BPS dengan format *vervar.val* + *var.val* + *turvar.val* + *tahun.val* + *turtahun.val*. Setiap nilai numerik dinormalisasi menggunakan fungsi *normalize_numeric_value* yang menangani format desimal Indonesia (koma sebagai pemisah desimal). Hasil transformasi menghasilkan baris-baris terstruktur yang siap dimuat ke dalam tabel fakta dan tabel dimensi. Selanjutnya dilakukan validasi kualitas data yang mencakup pengecekan *decoded_count* terhadap *raw_datacontent_count*, pendeteksian *unmatched key*, pengecekan nilai *null*, dan pengecekan duplikasi *fact grain*. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, *quality gate* dinyatakan *failed* dan proses dihentikan.

Proses *load* dilakukan oleh modul *database.py* yang memuat data hasil transformasi ke dalam basis data analitik berbasis SQLite menggunakan pendekatan *star schema*. Struktur basis data terdiri dari satu tabel fakta (*fact_statistik*) dan lima tabel dimensi (*dim_indikator*, *dim_wilayah*, *dim_waktu*, *dim_turvar*, *dim_turtahun*). Pemuatan data menggunakan mekanisme *upsert* berbasis *ON CONFLICT DO UPDATE*. Pada tabel dimensi, konflik ditangani berdasarkan *primary key* masing-masing tabel. Pada tabel fakta, konflik ditangani berdasarkan *fact grain* *var_id*, *kode_wilayah*, *th_id*, *turvar_id*, *turth_id*, dan *source_domain*, sehingga pipeline dapat dijalankan ulang tanpa menghasilkan duplikasi baris bisnis. Seluruh proses ETL dicatat dalam tabel *etl_run_log* yang menyimpan informasi *run_id*, status, waktu mulai dan selesai, serta jumlah baris yang dimuat.

E. Perancangan Dashboard Analitik

Dashboard analitik dirancang sebagai antarmuka berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang berjalan sepenuhnya di sisi klien tanpa memerlukan koneksi langsung ke basis data SQLite saat *runtime*. Data disediakan melalui file statis *dashboard-data.json* yang di-export dari SQLite menggunakan skrip *generate_dashboard_data.py*, kemudian dimuat oleh modul *data-loader.js* melalui mekanisme *fetch* API. Pendekatan ini dipilih agar *dashboard* dapat diakses secara langsung melalui *browser* tanpa memerlukan *server backend*.

Dashboard menampilkan enam indikator sosial ekonomi yang dapat difilter berdasarkan indikator, wilayah, dan tahun melalui modul *filters.js*. Visualisasi data disajikan dalam bentuk grafik tren dan grafik peringkat yang dirender oleh modul *charts.js*, serta tabel data yang dikelola oleh modul *table.js*. Pemformatan nilai numerik ditangani oleh modul *formatters.js*, sedangkan narasi otomatis yang mendeskripsikan kondisi indikator dihasilkan oleh modul *narrative.js*. Manajemen *state* antarmuka, termasuk filter yang aktif dan indikator yang dipilih, dikelola secara terpusat oleh modul *state.js*.

Sebelum data ditampilkan, *data-loader.js* melakukan validasi struktur *dashboard-data.json* dengan memastikan ketersediaan *array* wajib seperti *indicators*, *years*, *regions*, dan *table_rows*, serta memverifikasi bahwa data bersumber dari ETL nyata melalui pengecekan *flag no_dummy_data*.

F. Validasi dan Evaluasi

Validasi dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah validasi kualitas data pada proses *transform* menggunakan mekanisme *quality gate* yang secara otomatis memeriksa lima kriteria: (1) jumlah baris yang berhasil didekode sama dengan jumlah *raw datacontent*, (2) tidak ada *unmatched key*, (3) tidak ada nilai *null*, (4) tidak ada duplikasi *fact grain*, dan (5) total *raw datacontent_count* lebih dari nol. Apabila seluruh kriteria terpenuhi, *quality gate* dinyatakan *passed* dan proses dilanjutkan ke tahap *load*. Hasil validasi disimpan dalam file *transform_quality_metrics.json* sebagai *artifact* yang dapat diaudit.

Tahap kedua adalah validasi pada proses *load* yang memverifikasi kesesuaian jumlah baris antara hasil *transform* dan data yang termuat di SQLite. Seluruh proses ETL dicatat dalam tabel *etl_run_log* dengan status *success* atau *failed*, sehingga setiap eksekusi dapat ditelusuri. Evaluasi kinerja pipeline diukur berdasarkan jumlah *fact row* yang berhasil dimuat, jumlah *snapshot* yang dihasilkan, dan kelengkapan tabel dimensi yang terbentuk. Berdasarkan hasil eksekusi, pipeline berhasil memuat 4.292 baris data fakta dari 54 *snapshot* JSON yang merepresentasikan 6 indikator × 4 tahun dengan domain nasional.

Validasi reproducibility dilakukan dengan menjalankan beberapa command pengujian ulang untuk memastikan seluruh pipeline ETL dapat dijalankan kembali secara konsisten pada lingkungan proyek. Command yang digunakan meliputi:

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Ekstraksi Data

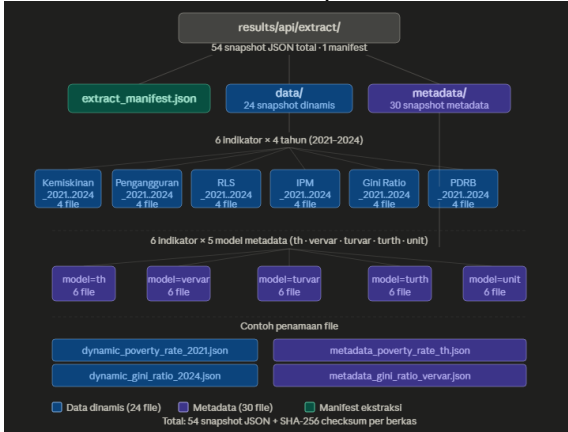
Proses ekstraksi dilakukan terhadap Web API BPS melalui enam model endpoint yang diakses secara berurutan: *th*, *vervar*, *turvar*, *turth*, *unit*, dan *data*. Keenam model tersebut diakses untuk masing-masing indikator dengan domain nasional (0000). Modul *client.py* membangun URL permintaan secara dinamis, menyertakan parameter model, domain, *lang=ind*, *var*, dan *key* pada setiap permintaan HTTP.

Untuk menangani kendala jaringan dan pembatasan laju permintaan (*rate limit*), pipeline mengimplementasikan mekanisme *retry* dengan strategi *exponential backoff*. Setiap respons dengan kode HTTP 429 atau 5xx akan diulang

hingga tiga kali dengan jeda yang meningkat secara eksponensial, sehingga proses ekstraksi tetap andal meskipun terjadi gangguan sementara dari sisi server BPS. Paginasi otomatis juga diterapkan dengan membaca nilai *pages* dari metadata respons, kemudian mengambil setiap halaman secara berurutan hingga seluruh data pada satu endpoint terkumpul.

Seluruh respons mentah disimpan sebagai berkas *snapshot* JSON di direktori *results/api/extract/*, dan setiap *snapshot* dicatat pada tabel *raw_api_snapshot* di SQLite dengan kunci idempoten berbasis *snapshot id*. Nilai *checksum* SHA-256 disertakan pada setiap entri sehingga keaslian berkas dapat diverifikasi ulang kapan pun, membentuk mekanisme *audit trail* yang lengkap. Seluruh proses juga dicatat pada tabel *etl_run_log* dengan *run_id* unik per eksekusi.

Total *snapshot* yang dihasilkan berjumlah 54 berkas JSON, terdiri dari dua kelompok sebagaimana ditunjukkan pada Gambar IV.1. Kelompok pertama adalah 30 *snapshot* metadata yang diperoleh dari 6 indikator × 5 model metadata (*th*, *vervar*, *turvar*, *turth*, dan *unit*). Kelompok kedua adalah 24 *snapshot* data dinamis yang diperoleh dari 6 indikator × 4 tahun periode 2021–2024.



GAMBAR IV.1 Komposisi 54 snapshot JSON hasil ekstraksi

Tabel IV.1 menyajikan ringkasan hasil ekstraksi per indikator. Keenam indikator berhasil diekstraksi seluruhnya dari Web API BPS tanpa kegagalan permintaan, menghasilkan total 4.292 *records* mentah yang siap memasuki tahap transformasi.

TABEL IV.1 Ringkasan Hasil Ekstraksi per Indikator

No	Indikator	Var ID	Snapshot Meta	Snapshot Data	Records
1	Persentase Penduduk Miskin (P0)	192	5	4	752
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	543	5	4	288
3	Rata-rata Lama Sekolah [Metode Baru]	415	5	4	2.200
4	IPM Menurut Provinsi [Metode Baru]	494	5	4	152
5	Gini Ratio Menurut	98	5	4	752

No	Indikator	Var ID	Snapshot Meta	Snapshot Data	Records
	Provinsi dan Daerah				
6	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010	291	5	4	148
Total			30	24	4.292

B. Hasil Transformasi dan Validasi Kualitas Data

Tahap transformasi dilaksanakan oleh modul `normalize.py` dan `pipeline.py`. Proses diawali dengan pembacaan *snapshot* JSON hasil ekstraksi, kemudian mendekode objek `datacontent` menggunakan aturan *composite key* BPS dengan format:

vervar.val + var.val + turvar.var + tahun.val + turtahun.val

Setiap kunci gabungan tersebut dipetakan kembali ke metadata wilayah, indikator, waktu, klasifikasi variabel turunan, dan klasifikasi periode turunan yang telah tersimpan pada *snapshot* metadata. Nilai statistik yang berhasil dipetakan kemudian dinormalisasi menjadi format numerik melalui fungsi `normalize_numeric_value`, yang secara khusus menangani format desimal Indonesia dengan koma sebagai pemisah desimal.

Setelah proses dekoding selesai, sistem menjalankan mekanisme *quality gate* yang secara otomatis memeriksa lima kriteria kualitas data:

- 1) `decoded_count` harus sama dengan `raw_datacontent_count`;
- 2) tidak ada *unmatched key* (`unmatched_count` = 0);
- 3) tidak ada nilai *null* (`null_value_count` = 0);
- 4) tidak ada duplikasi *fact grain* (`duplicate_fact_key_count` = 0); dan
- 5) `raw_datacontent_count` harus lebih dari nol.

Apabila seluruh kriteria terpenuhi, *quality gate* dinyatakan *passed* dan proses dilanjutkan ke tahap *load*. Hasil validasi disimpan pada berkas `transform_quality_metrics.json` sebagai *artifact* yang dapat diaudit secara independen.

Tabel IV.2 menyajikan hasil *transform quality metrics* secara agregat sebagaimana tercatat pada berkas `transform_quality_metrics.json`. Metrik ini mencakup seluruh 4.292 baris data dari keenam indikator secara keseluruhan, karena pipeline memproses dan memvalidasi data secara terintegrasi dalam satu alur tunggal.

TABEL IV.2 Hasil Transform Quality Metrics (Agregat)

Metrik kualitas	Nilai	Status
raw datacontent count	4.292	—
decoded count	4.292	= raw count
fact row count	4.292	= decoded
unmatched count	0	OK
duplicate fact key count	0	OK
null value count	0	OK
quality gate	—	PASSED

Berdasarkan Tabel IV.2, nilai `decoded_count` identik dengan `raw_datacontent_count`, yaitu 4.292 baris, yang berarti seluruh entri dalam objek `datacontent` berhasil dipetakan ke metadata dimensi tanpa ada kunci yang gagal

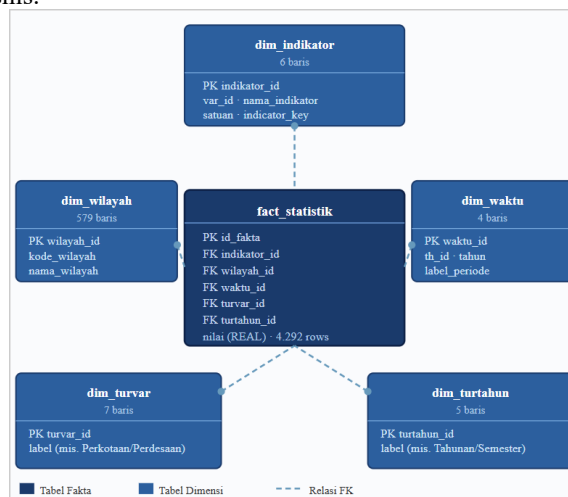
didekode. Nilai `unmatched_count` dan `null_value_count` keduanya bernilai nol, mengonfirmasi bahwa tidak ada kunci yang tidak ditemukan pada metadata maupun nilai yang hilang. Berkas `unmatched_datacontent_keys.json` yang dihasilkan pipeline juga bernilai kosong, memperkuat hasil ini. Dengan terpenuhinya seluruh lima kriteria, *quality gate* dinyatakan *passed*, dan proses dilanjutkan ke tahap pemuatan data.

C. Hasil Pemuatan Data

Tahap pemuatan data dilakukan oleh modul `database.py` dengan memuat seluruh hasil transformasi ke basis data analitik SQLite yang berlokasi di `data/database/bps_etl.sqlite`. Eksekusi pemuatan tercatat pada `etl_run_log` dengan *run_id* `load-20260430T060939Z-6d746583`, dimulai dan selesai pada `2026-04-30T06:09:39Z`. Pada `artifact load_metrics.json`, waktu mulai dan selesai tercatat pada timestamp detik yang sama, sehingga proses *load* untuk cakupan data ini relatif ringan. Laporan ini tidak melakukan benchmark performa presisi.

Struktur basis data yang terbentuk menggunakan pendekatan *star schema* dengan satu tabel fakta dan lima tabel dimensi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar IV.2. Tabel fakta `fact_statistik` menyimpan 4.292 baris nilai statistik aktual beserta kunci asing yang merujuk ke seluruh tabel dimensi. Kelima tabel dimensi yang terbentuk adalah: `dim_indikator` (6 baris, satu per indikator), `dim_wilayah` (579 baris wilayah/kategori hasil metadata `vervar`), `dim_waktu` (4 baris, satu per tahun 2021–2024), `dim_turvar` (7 baris klasifikasi variabel turunan), dan `dim_turtahun` (5 baris klasifikasi periode turunan).

Pemuatan menggunakan mekanisme *upsert* berbasis ON CONFLICT DO UPDATE. Pada tabel dimensi, konflik ditangani berdasarkan *primary key* masing-masing tabel. Pada tabel fakta, konflik ditangani berdasarkan kombinasi *fact grain*: `var_id` + `kode_wilayah` + `th_id` + `turvar_id` + `turtahun_id` + `source_domain`, sehingga pipeline dapat dijalankan ulang tanpa menghasilkan duplikasi baris bisnis.



GAMBAR IV.2 Struktur star schema basis data analitik ETL BPS

Tabel IV.3 menyajikan hasil *load metrics* secara lengkap berdasarkan berkas `load_metrics.json`. Data ini mencerminkan kondisi basis data setelah satu kali eksekusi penuh pipeline ETL, mencakup jumlah baris pada setiap tabel

yang terbentuk serta informasi tabel audit yang dihasilkan secara otomatis.

TABEL IV.3 Hasil Load Metrics

Kategori	Nama Tabel	Keterangan	Jumlah Baris	Idempoten?
Tabel Dimensi	dim_indikator	6 indikator sosial ekonomi	6	-
	dim_wilayah	Wilayah/kategori dari metadata verval	579	-
	dim_waktu	Periode 2021–2024 dari th_id BPS	4	-
	dim_turvar	Klasifikasi variabel turunan (mis. Perkotaan/Perdesaan)	7	-
	dim_turtahun	Klasifikasi periode turunan (mis. Tahunan/Semester)	5	-
	fact_statistik	Nilai statistik aktual (tabel fakta utama)	4.292	YA
Tabel Audit	raw_api_snapshot	Metadata 54 snapshot + checksum SHA-256	54	YA
	etl_run_log	Log eksekusi pipeline per run	1	-
Total fact rows yang berhasil dimuat			4.292	Passed

Berdasarkan Tabel IV.3, jumlah total baris yang berhasil termuat ke dalam tabel fact_statistik adalah 4.292 baris, sesuai dengan jumlah baris hasil transformasi. Dimensi dim_wilayah memuat 579 entri wilayah dan kategori, jauh melampaui jumlah provinsi di Indonesia, karena metadata verval BPS juga mencakup kategori turunan seperti perkotaan, perdesaan, dan agregasi nasional untuk setiap indikator. Tabel audit raw_api_snapshot memuat tepat 54 baris sesuai jumlah snapshot JSON yang dihasilkan, membuktikan bahwa setiap berkas mentah tercatat dengan benar beserta checksum-nya. Uji idempotansi mengonfirmasi bahwa ketika pipeline dieksekusi ulang dengan data yang sama, jumlah baris pada fact_statistik tetap 4.292 tanpa penambahan duplikasi, membuktikan bahwa mekanisme upsert berbasis fact grain berfungsi sesuai rancangan.

D. Hasil Dashboard Analitik

Dashboard analitik yang dikembangkan diberi nama Atlas Data Sosial Ekonomi BPS sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar IV.3 dan diimplementasikan sebagai antarmuka berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang beroperasi sepenuhnya di sisi klien (client-side). Data disediakan melalui berkas statis dashboard-data.json yang diekspor dari SQLite menggunakan skrip generate_dashboard_data.py, kemudian dimuat oleh modul data-loader.js melalui mekanisme fetch API. Pendekatan ini dipilih agar dashboard dapat diakses langsung melalui

peramban tanpa memerlukan server backend maupun infrastruktur tambahan.

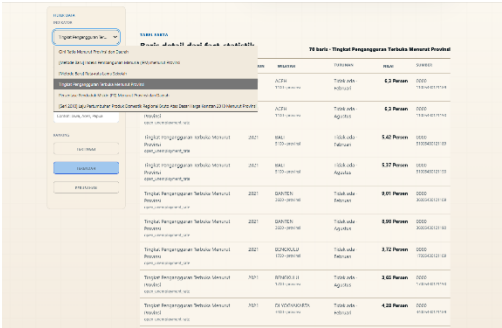


GAMBAR IV.3 Dashboard Analitik “Atlas Data Sosial Ekonomi BPS”

1) Antarmuka dashboard terdiri atas dua area utama: panel filter di sisi kiri dan area konten utama di sisi kanan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar IV.4. Panel filter menyediakan tiga kontrol interaktif yang dikelola secara terpusat oleh modul state.js dan filters.js: (1) dropdown pemilihan indikator yang menampilkan nama lengkap variabel BPS, (2) dropdown pemilihan tahun dalam rentang 2021–2024, dan (3) kolom pencarian teks bebas untuk menyaring berdasarkan nama wilayah. Selain itu, terdapat tiga tombol pengurutan peringkat wilayah, yaitu Tertinggi, Terendah, dan Perubahan, yang mengubah mode tampilan grafik peringkat secara dinamis. Dropdown indikator (Gambar IV.5) menampilkan seluruh enam nama resmi variabel BPS sebagaimana diekstraksi melalui proses ETL, yaitu Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah; [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi; [Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah; Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi; Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah; serta [Seri 2010] Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi.



GAMBAR IV.4 Panel Kanan dan Kiri Dashboard



GAMBAR IV.5 Dropdown Indikator pada Dashboard

2) Bagian Ringkasan Statistik yang ditunjukkan pada Gambar IV.6 menampilkan empat kartu metrik yang merefleksikan cakupan data hasil proses ETL secara keseluruhan, yaitu 6 indikator, 579 wilayah, 4 tahun, dan 4.292 baris fakta. Angka-angka ini konsisten dengan nilai

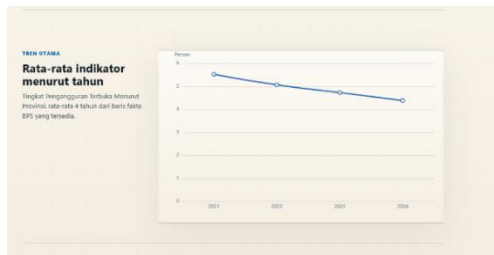
RINGKASAN STATISTIK

Statistik ringkasan

INDIKATOR	WARGA	TAWAR	REGU ESIK
6	579	4	4.292

Sumber: data dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kecamatan Tanjungsari

3) Bagian Tren Utama menampilkan grafik garis yang memvisualisasikan rata-rata nilai indikator per tahun, dirender oleh modul charts.js. Grafik ini memberikan gambaran arah perubahan indikator secara agregat nasional selama periode pengamatan. Sebagai contoh, pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (Gambar IV.7), grafik menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari rata-rata sekitar 5,5 persen pada tahun 2021 menuju sekitar 4,4 persen pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan nasional selama periode tersebut. Sumbu horizontal merepresentasikan dimensi waktu (2021–2024), sedangkan sumbu vertikal merepresentasikan nilai indikator beserta satuan yang relevan.



4) Bagian Catatan Pembacaan menampilkan narasi otomatis yang dihasilkan oleh modul `narrative.js` berdasarkan nilai ekstrem dari data aktual (Gambar IV.8). Narasi merangkum empat informasi kunci: rata-rata nilai indikator pada tahun terpilih, wilayah dengan nilai tertinggi beserta nilainya, wilayah dengan nilai terendah beserta nilainya, serta perubahan absolut terbesar antartahun. Sebagai contoh, narasi yang dihasilkan untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 menyatakan rata-rata nasional sebesar 4,39 persen, wilayah tertinggi adalah Banten (6,85 persen), terendah adalah Papua Pegunungan (1,25 persen), dan perubahan absolut terbesar tercatat di Bali sebesar -3,57 persen sejak 2021. Modul ini beroperasi sepenuhnya dari data faktual tanpa intervensi manual, sehingga narasi diperbarui secara otomatis setiap kali filter diubah pengguna.



5) Bagian Ranking Wilayah menampilkan grafik batang horizontal yang membandingkan nilai indikator antarprovinsi sesuai mode pengurutan yang dipilih pengguna. Pada mode Terendah untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2021 (Gambar IV.9), grafik menampilkan provinsi-provinsi dengan tingkat pengangguran terendah secara berurutan, antara lain Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Bengkulu. Visualisasi ini memudahkan identifikasi disparitas antarwilayah secara sekilas tanpa perlu menelusuri tabel data secara manual.



6) Bagian Tabel Fakta menyajikan data granular dari tabel `fact_statistik` secara terfilter (Gambar IV.10), dengan kolom `Indikator`, `Tahun`, `Wilayah`, `Turunan`, `Nilai`, dan `Sumber`. Pengguna dapat menelusuri data hingga ke tingkat pengukuran individual. Sebagai contoh, pada indikator IPM tahun 2024, tabel menampilkan 39 baris data provinsi yang memperlihatkan DKI Jakarta sebagai wilayah dengan IPM tertinggi (83,08 indeks), diikuti DI Yogyakarta (81,55 indeks), sementara Gorontalo tercatat dengan nilai 71,23 indeks. Kolom `Turunan` menampilkan klasifikasi periode pengukuran, misalnya `Tahunan` untuk IPM atau `Februari/Agustus` untuk data pengangguran yang diukur dua kali dalam setahun. Kolom `Sumber` menampilkan kode unik yang merupakan kombinasi `domain`, `var_id`, `th_id`, dan `turth_id`, sehingga setiap baris data dapat ditelusuri kembali ke snapshot API asalnya dan keterlacakan data terjaga hingga tingkat baris individual.

[illegible]

Evaluasi kinerja pipeline dilakukan berdasarkan empat dimensi utama yang mencakup kelengkapan ekstraksi, integritas transformasi, efisiensi pemuatan, dan fungsionalitas dashboard. Rekapitulasi hasil evaluasi disajikan pada Tabel IV.4.

TABEL IV.4 Hasil Evaluasi Kinerja Pipeline

Dimensi Evaluasi	Metrik	Hasil	Status
Kelengkapan Ekstraksi	Jumlah <i>snapshot</i> berhasil	54 dari 54	✓
Kelengkapan Ekstraksi	Total baris mentah	5.744	✓
Integritas Transformasi	Tingkat dekoding	4.292/4.292 (100%)	✓
Integritas Transformasi	<i>Unmatched key</i>	0	✓
Integritas Transformasi	Nilai <i>null</i>	0	✓
Integritas Transformasi	Duplikasi <i>fact grain</i>	0	✓
Integritas Transformasi	Status <i>quality gate</i>	passed	✓
Efisiensi Pemuatan	Baris fakta termuat	4.292	✓
Efisiensi Pemuatan	Tabel dimensi terbentuk	5 tabel lengkap	✓
Efisiensi Pemuatan	<i>Idempotency</i>	Terpenuhi (<i>upsert</i>)	✓
Fungsionalitas Dashboard	Indikator divisualisasikan	6 dari 6	✓
Fungsionalitas Dashboard	Komponen interaktif	Filter, tren, ranking, narasi, tabel	✓

Selain evaluasi berdasarkan metrik pipeline, penelitian ini juga menelusuri setiap klaim hasil ke artifact proyek yang dihasilkan selama proses pengembangan. Penelusuran ini diperlukan agar angka-angka yang digunakan dalam laporan tidak hanya bersifat naratif, tetapi dapat diverifikasi kembali melalui berkas hasil ekstraksi, transformasi, pemuatan, dan dashboard. Ringkasan keterkaitan antara klaim hasil dan artifact proyek ditunjukkan pada Tabel IV.5.

TABEL IV.5 Ringkasan antara Klaim Hasil dan Artifact Proyek

Klaim	Nilai	Artifact
Metadata snapshots	30	results/api/extract/extract_manifest.json
Dynamic snapshots	24	results/api/extract/extract_manifest.json
Total raw rows extract	5.744	results/api/extract/extract_manifest.json
Fact rows transform	4.292	results/tables/transform/transform_quality_metrics.json
Quality gate	passed	results/tables/transform/transform_quality_metrics.json
SQLite fact rows	4.292	results/database/load_metrics.json
Dashboard no dummy data	true	dashboard/data/dashboard-data.json
Test baseline	41 passed	output python3 -m pytest -q

Berdasarkan Tabel IV.5, seluruh klaim kuantitatif utama pada laporan memiliki rujukan artifact yang dapat diperiksa ulang. Artifact `extract_manifest.json` digunakan untuk memverifikasi jumlah snapshot dan total baris mentah hasil ekstraksi. Artifact `transform_quality_metrics.json` digunakan untuk memverifikasi keberhasilan decoding datacontent dan status quality gate. Artifact `load_metrics.json` digunakan untuk memverifikasi jumlah baris pada tabel SQLite, sedangkan `dashboard-data.json` digunakan untuk memastikan

bahwa dashboard menggunakan data hasil ETL dan bukan data dummy. Dengan demikian, evaluasi pipeline tidak hanya didasarkan pada tampilan dashboard, tetapi juga pada evidence teknis yang tersimpan di repository.

Dari sisi kelengkapan ekstraksi, pipeline berhasil mengambil seluruh 54 snapshot yang ditargetkan dari Web API BPS tanpa kegagalan pada satu kali eksekusi. Mekanisme paginasi otomatis berhasil menangani respons API yang terbagi dalam beberapa halaman, sementara mekanisme retry dengan exponential backoff berfungsi efektif dalam mengantisipasi gangguan sementara pada sisi server. Dari sisi integritas transformasi, quality gate dinyatakan passed dengan tingkat dekoding 100%, tanpa satu pun unmatched key, nilai null, maupun duplikasi fact grain dari 4.292 baris data yang diproses. Hasil ini membuktikan bahwa implementasi aturan composite key BPS berjalan dengan tepat. Dari sisi efisiensi pemuatan, mekanisme upsert berbasis ON CONFLICT DO UPDATE memungkinkan pipeline dijalankan ulang secara aman tanpa risiko duplikasi, yang merupakan karakteristik penting dari pipeline produksi yang andal. Dari sisi fungsionalitas dashboard, keenam indikator berhasil divisualisasikan secara interaktif dengan lima komponen visualisasi yang berfungsi sesuai rancangan.

Selain validasi berbasis artifact, reproducibility pipeline juga diuji melalui beberapa perintah validasi pada lingkungan proyek. Validasi dilakukan dengan memeriksa sintaks skrip Python, menjalankan test suite otomatis, serta memastikan file JSON dashboard valid secara struktur. Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut.

```
python3 -m py_compile scripts/*.py
python3 -m pytest -q
python3 -m json.tool dashboard/data/dashboard-data.json
>/dev/null
```

Pengujian reproducibility dilakukan untuk memastikan bahwa pipeline dapat diverifikasi ulang secara konsisten. Validasi mencakup pemeriksaan sintaks skrip, pengujian otomatis terhadap modul ETL, serta validasi struktur file JSON dashboard. Berdasarkan hasil eksekusi test suite, seluruh 41 pengujian berhasil dijalankan tanpa kegagalan. Hal ini menunjukkan bahwa proses ekstraksi, transformasi, pemuatan, dan pembangkitan data dashboard telah memiliki mekanisme verifikasi otomatis yang mendukung keterulangan hasil penelitian.

Meskipun pipeline dan dashboard berhasil dikembangkan dengan capaian yang memenuhi seluruh kriteria validasi, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, cakupan data dibatasi pada domain nasional (kode 0000) dengan periode 2021–2024. Perluasan ke domain provinsi atau kabupaten/kota memerlukan penambahan konfigurasi endpoint dan berpotensi meningkatkan jumlah permintaan API secara signifikan. Kedua, pipeline bersifat batch dan tidak mendukung pembaruan data secara real-time atau terjadwal otomatis. Pembaruan data memerlukan eksekusi ulang skrip `run_etl.py` secara manual. Ketiga, basis data yang digunakan adalah SQLite yang bersifat berbasis berkas, sehingga tidak cocok untuk akses konkuren dari banyak pengguna secara bersamaan apabila sistem dikembangkan ke skala produksi yang lebih besar. Keempat, dashboard beroperasi berbasis berkas statis JSON, sehingga pembaruan data pada basis data tidak secara otomatis tercermin pada dashboard tanpa menjalankan ulang skrip `generate_dashboard_data.py`. Kelima, ketergantungan

terhadap ketersediaan dan konsistensi struktur respons Web API BPS berarti bahwa perubahan pada format atau endpoint API di sisi BPS dapat mengakibatkan kegagalan pada tahap ekstraksi dan memerlukan penyesuaian pada modul client.py dan normalize.py.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan pipeline ETL end-to-end berbasis Web API BPS untuk enam indikator sosial ekonomi pada periode 2021-2024. Proses extract menghasilkan 54 snapshot JSON yang terdiri dari 30 snapshot metadata dan 24 snapshot data dinamis dengan total 5.744 raw rows. Tahap transform berhasil mendekode 4.292 entri datacontent menjadi fact rows dengan quality gate passed, unmatched_count 0, duplicate_fact_key_count 0, dan null_value_count 0. Tahap load memuat data ke SQLite star schema yang terdiri atas lima tabel dimensi, satu tabel fakta, dan dua tabel audit/log.

Dashboard analitik statis berhasil dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan ECharts dengan sumber data dari dashboard/data/dashboard-data.json yang digenerasi dari SQLite. Dashboard menampilkan ringkasan cakupan data, tren indikator, ranking wilayah, narasi otomatis, dan tabel fakta tanpa menggunakan data dummy.

Keterbatasan penelitian ini adalah pipeline masih bersifat batch manual, basis data menggunakan SQLite, dan dashboard memakai JSON statis sehingga pembaruan data memerlukan eksekusi ulang pipeline dan generator dashboard. Pengembangan berikutnya dapat diarahkan pada penjadwalan otomatis, incremental extract, database server seperti PostgreSQL, serta validasi CI untuk artifact ETL dan dashboard.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. P. Hababil, M. K. Firdaus, N. Nazhmi, R. Alghifary, M. D. Hamdani, and A. Fadilla, "Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-ekonomi Antar Masyarakat," 2024. [Online]. Available: <https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd>
- [2] T. Agus Triono, R. Candra Sangaji, D. Program, and F. Bisnis dan Ekonomi, "Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022," *Journal of Society Bridge*, vol. 1, no. 1, Jan. 2023, [Online]. Available: <https://www.bk3s.org/ojs/index.php/jsb>
- [3] M. M. Lino, W. Djani, and M. N. B. C. Neolaka, "Pentingnya Data dan Informasi bagi Perencanaan Pembangunan Desa Berkelanjutan," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, vol. 5, no. 1, pp. 49–58, Jan. 2025, doi: 10.54082/jamsi.1422.
- [4] Samsul Hadi, Ahmad Taufiki, Maulana Zakaria Ahmad, and Adil Siswanto, "Analisis Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 Di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember," *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, vol. 2, no. 1, pp. 32–39, Feb. 2024, doi: 10.59435/jiss.v2i1.224.
- [5] D. Andriansyah, "Implementasi Extract-Transform-Load (ETL) Data Warehouse Laporan Harian Pool," *JURNAL TEKNIK INFORMATIKA STMIK ANTAR BANGSA*, vol. 8, no. 2, pp. 45–49, 2022.
- [6] A. F. Amanda and B. Waspodo, "Implementation of Extract, Transform, Load (ETL) Method for Sales Data Visualization Using Google Looker Studio," *Jurnal Ilmiah Media Sisfo*, vol. 19, no. 2, pp. 124–134, Oct. 2025, doi: 10.33998/mediasisfo.2025.19.2.2547.
- [7] T. Akbar, R. Fauzi, and S. Maharani, "ANALISA VISUALISASI DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2023 MENGGUNAKAN POWER BI DESKTOP," *Jurnal Sistem Informasi (TEKNOFILE)*, vol. 3, no. 11, pp. 790–800, 2025.
- [8] F. Kevin Senduk *et al.*, "Analisis Data dengan Business Intelligence dan Tableau untuk Visualisasi Garis Kemiskinan," *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, vol. 14, no. 3, pp. 2540–2719, 2025, [Online]. Available: <http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id>
- [9] H. Putra and B. Aulia, "Penerapan Data Warehouse dan Dashboard Berbasis Kimball Nine-Step untuk Meningkatkan Kualitas Informasi dan Pengambilan Keputusan," *JSI: Jurnal Sistem Informasi (E-Journal)*, vol. 15, no. 1, p. 2023, 2023, [Online]. Available: <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jsi/index>
- [10] N. Setiyawati, D. H. Bangkalang, and G. W. Asmara, "Design and Implementation of an ETL Pipeline for Prospective Student Data Analysis in Higher Education Admissions," *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, vol. 14, no. 5, pp. 2125–2132, 2025, [Online]. Available: <http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id>
- [11] P. Hutabalian, "IMPLEMENTASI PIPELINE ETL/ELT DAN MODEL DIMENSIONAL UNTUK ANALISIS PENJUALAN SHOPEE MENGGUNAKAN POSTGRES SQL, DOCKER, DAN APACHE SUPERSET," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 13, no. 3S1, Oct. 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i3S1.8093.
- [12] M. Fuad Munawirsyah Nasution and Rahmad Raihan Munthe, "ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL," *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, vol. 3, no. 2, pp. 162–172, Jan. 2025, doi: 10.61722/jiem.v3i2.3812.
- [13] C. Maharani, D. Amelia Ningrum, A. Eka Fatmawati, and A. Fadilla, "Dampak Kemiskinan terhadap Kualitas Pendidikan Anak di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan yang Efektif," *Journal of Macroeconomics and Social Development*, vol. 1, no. 3, pp. 1–10, 2024, [Online]. Available: <https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd>
- [14] S. Suryani and M. Syahbudi, "PERAN LEARNING ORGANIZATION DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN DELI SERDANG," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, vol. 1, no. 5, pp. 707–716, Apr. 2022, doi: 10.54443/sibatik.v1i5.84.
- [15] V. Rachmawati, M. Administrasi, P. Negara, P. Stia, and L. Jakarta, "Peran Strategis dan Tantangan BPS Dalam Penyediaan Data Indikator SDGs di Indonesia," *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 9.0*, Sep. 2025, pp. 494–504. [Online]. Available: <https://sdgs.bappenas.go.id>
- [16] "Badan Pusat Statistik API Documentation," Badan Pusat Statistik. Accessed: May 01, 2026. [Online]. Available: <https://webapi.bps.go.id/documentation>
- [17] Branchris, K. Alexander Yech, and A. Wijaya, "Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Perancangan Data Warehouse Penjualan E-Commerce untuk Analisis Tren Produk dan Brand Populer," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2026, [Online]. Available: <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi>
- [18] F. W. Dhenata *et al.*, "Penerapan Proses Extract, Transform, Load (ETL) dalam Pengolahan Dataset Kaggle untuk Analisis Data Statistik Pemain Sepak Bola," *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, vol. 01, no. 03, pp. 3123–5573, 2026.
- [19] A. Setiyadi, I. Dwiguna Sumitra, C. Hardyanto, and D. Reza, "Model Sistem Digitalisasi Dokumen Akreditasi untuk Mendukung Proses Validasi Oleh Asesor Menggunakan Metode Ekstraksi Transformasi dan Load," *Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, vol. 14, no. 2, pp. 1–9, Nov. 2025, doi: 10.34010/komputa.v14i2.16365.
- [20] T. I. Muarif and R. D. Dana, "IMPLEMENTASI TABLEAU UNTUK PENGEMBANGAN VISUALISASI DATA PADA APLIKASI OPEN DATA DI DISKOMINFO KABUPATEN CIREBON," *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, vol. 8, no. 1, pp. 902–909, Feb. 2024.
- [21] E. Saputra, "Permodelan Data Warehouse Untuk Penjualan Ban Menggunakan Online Analytical Processing (OLAP)," *Jurnal Ilmiah Informatika dan Ilmu Komputer (JIMA-ILKOM)*, vol. 2, no. 1, pp. 12–18, Mar. 2023, doi: 10.58602/jima-ilkom.v2i1.13.
- [22] E. Dritsas and M. Trigka, "Database Systems in the Big Data Era: Architectures, Performance, and Open Challenges," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 95068–95084, Jun. 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3572059.
- [23] A. Dhaouadi, K. Bousselmi, M. M. Gammoudi, S. Monnet, and S. Hammoudi, "Data Warehousing Process Modeling from Classical Approaches to New Trends: Main Features and Comparisons," *Data (Basel)*, vol. 7, no. 8, Aug. 2022, doi: 10.3390/data7080113.
- [24] B. Khan, W. Khan, S. Jan, and M. I. Chughtai, "An Overview of ETL Techniques, Tools, Processes and Evaluations in Data Warehousing," *Journal on Big Data*, vol. 6, no. 1, pp. 1–20, 2024, doi: 10.32604/jbd.2023.046223.
- [25] E. A. Ramadhanti, A. Yusuf, and B. A. Nugroho, "PENGEMBANGAN DASHBOARD INTERAKTIF UNTUK VISUALISASI DATA PESERTA PELATIHAN MENGGUNAKAN

GOOGLE LOOKER STUDIO,” *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika (JATI)*, vol. 10, no. 1, Feb. 2026.

- [26] Umniyati, F. Fitriastuti, and B. Jemmy Edwin, “IMPLEMENTASI BUSINESS INTELLIGENCE DASHBOARD (BID) DENGAN METODE ADDIE PADA BPBJ KABUPATEN KULON PROGO,” *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains*, vol. 7, no. 2, p. 685, May 2025.
- [27] E. Putri Silmina and A. Firdaus Azmi, “PERANCANGAN DASHBOARD OPERATIONS BERBASIS WEB DI PT XYZ INDONESIA MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPING,”

Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika (JATI), vol. 9, no. 2, pp. 3319–3323, Apr. 2025.

- [28] M. F. Putri, K. D. Tania, and A. Bardadi, “IMPLEMENTASI SISTEM BUSINESS INTELLIGENCE UNTUK Mendukung Peningkatan Pengambilan Keputusan Manajerial Kesehatan,” *Djtechno : Jurnal Teknologi Informasi*, vol. 7, no. 1, pp. 238–253, Apr. 2026.